

속도는벡터 · 소개영상 cinematic short film — Veo 3.1 19 segment 정보

26-1 인공지능종합설계 · 캡스톤 디자인 · 연세대학교 BDAI 연구실

작성 2026-05-27 13:40 KST · 5/28 12:00 LearnUs 포스터·영상 마감 (약 22 시간 남음)

★ 본 영상은 슬라이드 transition 방식이 아닌 cinematic 영상 흐름 — 사용자 명시 5/27 13:30 KST ("슬라이드 넘기는 방식 말고 영상 자체로 흐름 이어갈 수 있게 제미나이나 veo로 그렇게 제작 못하나? 그냥 슬라이드 건너뛰는 식 말고. 전체적인 흐름이나 슬라이드 내용 가지고서 새롭게 제작한다는 느낌으로"). Gemini Veo 3.1 (Ultra) 만 적극 활용, native audio 포함.

0. 영상 사양

항목	값
총 길이	2:32 (152 초)
Segment	19 개 × 8 초 (Veo 3.1 segment 한계 8 초)
해상도	1920 × 1080 (16:9 가로, 1080p)
프레임	24 fps cinematic
오디오	Veo 3.1 native audio — 한국어 narration + 효과음 + soft cinematic music
자막	한국어 burn-in (Apple SD Gothic Neo, 흰 텍스트 + navy 그림자, 화면 하단)
비주얼 톤	navy #1E3A5F + 청록 그라데이션 (#2E8B8B → #1E3A5F) + 흰 배경 base · cinematic film noir × clean academic
톤	학술 발표 · 정중 · 차분 · cinematic
마감	5/28 12:00 KST LearnUs 포스터·영상 마감

1. cinematic 흐름 구조 — 6 막 19 segment

각 막은 narrative arc 의 한 단계이며, 막 안 segment 는 cinematic flow 로 자연스럽게 이어진다.

막	시간	segment 수	핵심 메시지	hero shot
I. 도입 — VAQ 시나리오	0:00-0:24	3	벡터 + 분석 한 SQL · 기존 시스템 한계 (고정 비율 오류)	분석가 SQL 작성 + 33.3·50·100 오류
II. 본 연구 위치	0:24-0:48	3	Exqutor §V-B 표본 선택 단계 한 곳만 개입	§V-B 베르누이 표본 5 단계 도식
III. 통제 실험 설계	0:48-1:12	3	베이스라인·단독 대체·결합 3 mode · 1,508 cell matched	4 갈래 도식 + 측정 평면
IV. 89.1% 우위 + 메커니즘 규명	1:12-1:44	4	결합 89.1% 우위 + 단독 대체 35.2% 음성 → 결합 형태 효과	hero "89.1%" reveal
V. 엔진 적용 — 5.67× + 94.9% 회복	1:44-2:16	4	pgvector 패치 5.67× 가속 + plan 회복 94.9% · 추정 ↑ ≠ latency ↑	hero "5.67×" + "94.9%"
VI. 기여 + 팀	2:16-2:32	2	본 연구 기여 4 + 속도는벡터 팀 5 인 + 지도진 3 인	팀 + 연세대 BDAI 로고

총 19 segment × 8 초 = 152 초 = 2:32 (Veo 3.1 8 초 segment × 19 합성)

2. Veo 3.1 prompt — 19 segment (Gemini Veo 3.1 직접 복붙)

각 prompt 는 Veo 3.1 (Ultra) 에 그대로 복붙 가능한 형식. 영어 prompt + Korean narration·subtitle text (Veo 3.1 한국어 audio·자막 렌더링 지원).

Segment 1A · 0:00-0:08 — 분석가 화면 (VAQ SQL 작성)

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, photorealistic, shallow depth of field.

VISUAL: Over-the-shoulder shot of a data analyst at a clean modern desk, illuminated by soft afternoon light from

CAMERA: Slow dolly-in from over-the-shoulder to over-the-keyboard angle, focusing on the SQL code as it appears. S

LIGHTING: Soft natural daylight + warm desk lamp. Navy and cyan color tones in the monitor glow.

MOOD: Cinematic, focused, slightly enigmatic — the moment a complex question is posed.

KOREAN AUDIO NARRATION (calm academic male voice, slow pace): "벡터 증강 분석 쿼리. 이미지 유사도 검색과 매출 집계

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom, Apple SD Gothic Neo, white text with navy shadow): "벡터 증강 분석 쿼리 — 유사도

SOUND EFFECTS: Soft keyboard typing, distant ambient room tone.

MUSIC: Soft cinematic ambient pad (no melody), low tempo, BPM 60, in C minor — building a sense of inquiry.

Segment 1B · 0:08-0:16 — SQL 벡터 술어 + 검색 결과 카드

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, photorealistic, macro detail.

VISUAL: Close-up macro shot of the SQL editor. The vector similarity predicate `<->` operator glows cyan, highlight

CAMERA: Push-in from medium shot to extreme close-up on the `<->` operator. Slight handheld shake to feel organic.

LIGHTING: Cool cyan glow from the monitor + warm desk lamp from off-screen left.

MOOD: Reveal of the vector similarity mechanism — fascination.

KOREAN AUDIO NARRATION: "벡터 술어는 매우 선택적이지만, 데이터베이스는 이 선택도를 정확히 모릅니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "벡터 술어 — 매우 선택적이지만 카디널리티 추정 어려움"

SOUND EFFECTS: Subtle UI chime as each thumbnail card appears, low hum.

MUSIC: Cinematic ambient continues, slight rise in suspense.

Segment 1C · 0:16-0:24 — 33.3% · 50% · 100% 고정 비율 오류

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, abstract data visualization with photorealistic elements.

VISUAL: Split-screen showing three database systems labeled "pgvector · 33.3%", "VBASE · 50%", "DuckDB · 100%". Each panel shows a different visualization of data points.

CAMERA: Wide static shot of the three panels, slow zoom into the center "33.3%" indicator.

LIGHTING: Cool blue + red alarm tones, slight vignette.

MOOD: Problem statement – the existing systems get it wrong.

KOREAN AUDIO NARRATION: "기존 시스템은 고정 비율로 카디널리티를 추정합니다. 잘못된 추정은 잘못된 실행 계획을 만듭니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "기존 시스템 한계 – 고정 비율 카디널리티 → 잘못된 plan"

SOUND EFFECTS: Three soft "error" chimes (one per panel), low rumble building tension.

MUSIC: Cinematic ambient deepens, slight discordant note signaling the problem.

Segment 2A · 0:24-0:32 — Exqutor 논문 표지 + ECQO 흐름

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, photorealistic paper texture + UI overlay.

VISUAL: Open academic paper page on screen, title "Exqutor: Extended Query Optimizer for Vector-augmented Analytics". The page shows a diagram of the ECQO flow.

CAMERA: Slow tilt-down from the paper title to the ECQO diagram. Subtle zoom on the HNSW graph as it pulses.

LIGHTING: Paper-white background + cyan glow from the index visualization.

MOOD: Academic, foundational – the paper that opened this work.

KOREAN AUDIO NARRATION: "Exqutor 논문은 두 메커니즘을 제안합니다. 인덱스가 있을 때는 정확 카디널리티 ECQO 를 1 밀리초로 줄입니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "Exqutor – ECQO 정확 카디널리티 (인덱스 있음)"

SOUND EFFECTS: Subtle paper flip sound, soft UI ping when ECQO diagram appears.

MUSIC: Cinematic ambient transitions to a slightly more hopeful tone.

Segment 2B · 0:32-0:40 — Adaptive Sampling §V-B 베르누이 표본 5 단계

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, abstract data visualization.

VISUAL: A horizontal flow diagram of 5 stages, each represented by a navy circle with a cyan label: "Stage 1 – Bernoulli".

CAMERA: Slow horizontal pan left to right, following the data flow. Slight push-in on Stage 1 at the end.

LIGHTING: Cool navy + cyan, slight bloom on the bright Stage 1 circle.

MOOD: Mechanical, precise – the existing algorithm.

KOREAN AUDIO NARRATION: "인덱스가 없을 때는 적응적 표본 추출. 무작위 베르누이로 표본 385개를 뽑고 모멘텀으로 크기 조정."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "Adaptive Sampling §V-B – 베르누이 표본 추출 5 단계"

SOUND EFFECTS: Soft mechanical ticks as each stage activates, particle whoosh.

MUSIC: Cinematic ambient with subtle clockwork rhythm.

Segment 2C · 0:40-0:48 — 표본 선택 단계 zoom in (본 연구 개입 지점)

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, dramatic zoom.

VISUAL: The 5-stage pipeline from Segment 2B is shown in the background, but the camera dramatically zooms into Stage 1.

CAMERA: Dramatic dolly-in from wide to extreme close-up on Stage 1.

LIGHTING: Spotlight effect on Stage 1, rest of the pipeline darkens.

MOOD: Pivotal moment – this is the single intervention.

KOREAN AUDIO NARRATION: "본 연구는 이 표본 선택 단계 한 곳만 분포 인지 증화 표본 추출로 바꿉니다. 나머지는 모두 기존 알고리즘대로 진행합니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "본 연구의 단일 개입 – 표본 선택 단계 한 곳만"

SOUND EFFECTS: Whoosh of zoom, subtle "click" as the alternative is highlighted.

MUSIC: Cinematic ambient rises, anticipation building.

Segment 3A · 0:48-0:56 — 4 갈래 도식 (4 mode)

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, clean motion graphics.

VISUAL: A central node splits into 4 paths radiating outward, each labeled in Korean:

- 상단: "기본 엔진 - 고정 비율 33.3%"
- 우측: "베이스라인 - 베르누이 표본 (논문 그대로)"
- 하단: "정답 - 실제 카디널리티"
- 좌측: "결합 - 베이스라인 + 분포 인지 평균"

Each path is colored: 기본 엔진 (회색), 베이스라인 (코랄), 정답 (그린), 결합 (청록). The paths animate outward from the center.

CAMERA: Slow zoom out from the central node to reveal all 4 paths.

LIGHTING: Clean white background, each path glowing in its color.

MOOD: Structural reveal - the experimental design.

KOREAN AUDIO NARRATION: "한 측정 안에서 네 방식을 동시에 산출합니다. 기본 엔진, 베이스라인, 정답, 결합."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "4 mode matched 측정 - 기본 엔진·베이스라인·정답·결합"

SOUND EFFECTS: Subtle "whoosh" as each path appears, soft chime when all 4 are present.

MUSIC: Clean cinematic motif, slight ascending melody.

Segment 3B · 0:56-1:04 — 1,508 cell 측정 평면

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, data visualization.

VISUAL: A 3D isometric grid emerges: 5 datasets (DEEP·SIFT·SSN·DEEP+SIFT·DEEP+WIKI) on the X axis, 5 manipulation

CAMERA: Orbit around the 3D grid, full 360° rotation slowed for cinematic effect.

LIGHTING: Cool cyan glow from the cubes, navy background.

MOOD: Scale and rigor of the measurement.

KOREAN AUDIO NARRATION: "5 데이터셋, 5 조작변인, 13 method 의 1,508 cell 전수에서 측정했습니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "1,508 cell 전수 측정 - 5 데이터셋 × 5 조작변인 × 13 method"

SOUND EFFECTS: Soft data "tick" as the counter increments, ambient hum.

MUSIC: Cinematic ambient with subtle granular synth texture.

Segment 3C · 1:04-1:12 — matched 측정 강조 (3-way 동시 산출)

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, data visualization.

VISUAL: A single cell from the grid (from Segment 3B) is selected and zoomed in. Three measurements run in parallel.

CAMERA: Push-in on the single cell, then split-screen to show 3 parallel measurements.

LIGHTING: Spotlight on the 3 measurements, rest of the grid dims.

MOOD: Precision – controlled experiment.

KOREAN AUDIO NARRATION: "한 셀에서 세 mode 가 동시에 산출됩니다. 외생 요소가 통제된 짝지는 측정입니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "3-way matched 측정 – 외생 요소 통제"

SOUND EFFECTS: Three "snap" sounds as the 3 values lock in, soft confirmation chime.

MUSIC: Cinematic ambient holds steady, anticipation.

Segment 4A · 1:12-1:20 — hero "89.1%" reveal

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, dramatic typography reveal.

VISUAL: Black-to-navy gradient background. A massive number "89.1%" materializes from particle assembly in the center.

CAMERA: Slow dolly-in toward the giant number, slight upward tilt for grandeur.

LIGHTING: Particle bloom, navy + cyan tones, central spotlight on the number.

MOOD: Dramatic result reveal – the headline finding.

KOREAN AUDIO NARRATION: "결합 방식이 베이스라인을 1,344 셀에서 이깁니다. 우위 비율은 89.1 퍼센트."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "결합 89.1% 우위 – 1,344 / 1,508 cell"

SOUND EFFECTS: Particle assembly "shimmer", subtle bass impact when "89.1%" locks in.

MUSIC: Cinematic crescendo – the climax of the first finding.

Segment 4B · 1:20-1:28 — paired $\Delta\%$ 중앙값 -4.38% 분포

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, data visualization.

VISUAL: A histogram of paired $\Delta\%$ values (1,508 measurements) materializes on screen. The distribution is centered

CAMERA: Slow zoom out from the median line to show the full distribution.

LIGHTING: Clean white background, cyan histogram bars, navy axes.

MOOD: Statistical clarity – the distribution backs up the finding.

KOREAN AUDIO NARRATION: "추정 오차 중앙값은 결함이 4.38 퍼센트 더 작습니다. 좌측 꼬리로 치우친 분포입니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "paired $\Delta\%$ 중앙값 -4.38% – 좌측 꼬리 분포"

SOUND EFFECTS: Subtle "tick" for each bar rising, then a soft chime when the median line appears.

MUSIC: Cinematic ambient resumes after the crescendo.

Segment 4C · 1:28-1:36 — 단독 대체 CaseA 35.2% 음성 대조

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, comparative visualization.

VISUAL: Split-screen comparison. Left side: a coin flip animation (random/Bernoulli) showing "35.2%" – labeled "단

CAMERA: Static wide shot showing both sides, slow inward push.

LIGHTING: Coral red on the left side, cyan on the right, sharp visual divide.

MOOD: Contrast – the negative control reveals the truth.

KOREAN AUDIO NARRATION: "그런데 단독 대체 방식은 35.2 퍼센트에서만 이깁니다. 동전 던지기 수준입니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "단독 대체 35.2% – 음성 대조군 (분포 인지 단독으로는 효과 X)"

SOUND EFFECTS: Coin flip clinks (left side), confirmation chime (right side).

MUSIC: Cinematic ambient with slight tension – the twist.

Segment 4D · 1:36-1:44 — 메커니즘 결론 (양상블 효과)

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, conceptual visualization.

VISUAL: Two arrows merge into one – labeled "베이스라인 추정" + "method 추정" → "(b1 + method) / 2.0 평균". The me

CAMERA: Slow push-in on the merging arrows, then zoom to the final conclusion.

LIGHTING: Cyan glow on the merged arrow, navy background, subtle particle effects.

MOOD: Revelation – the mechanism is laid bare.

KOREAN AUDIO NARRATION: "89 퍼센트 우위의 메커니즘은 분포 인지 효과가 아니라, 두 독립 추정량을 평균한 일반 통계 효과"

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "메커니즘 = 분포 인지 X · 두 추정량 평균 효과 (양상블)"

SOUND EFFECTS: Two soft "whoosh" sounds as arrows merge, confirmation chime at the end.

MUSIC: Cinematic ambient transitions to a slightly resolved tone – the answer is here.

Segment 5A · 1:44-1:52 — pgvector 엔진 vector.c 패치

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, photorealistic with UI overlay.

VISUAL: A close-up of a code editor showing pgvector's `vector.c` source file. Specific lines highlighted in cyan:

CAMERA: Slow pan from left to right across the code, focusing on the patch.

LIGHTING: Monitor glow (cyan code on dark background), warm desk lamp from off-screen.

MOOD: Engineering precision – the actual code change.

KOREAN AUDIO NARRATION: "pgvector 의 vector.c 에 카디널리티 주입 경로를 패치했습니다. 결합 추정값을 엔진에 직접 주

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "pgvector vector.c 패치 – vector.injected_card GUC"

SOUND EFFECTS: Keyboard "click" as the patch line appears, subtle data hum.

MUSIC: Cinematic ambient with a slight technical, mechanical undertone.

Segment 5B · 1:52-2:00 — hero "5.67x" + 12 cell 가속 매트릭스

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, dramatic typography + data visualization.

VISUAL: Black-to-navy gradient background. Massive "5.67x" materializes in center, navy → cyan gradient typography.

CAMERA: Slow zoom in on "5.67x", then quick pan to the heatmap.

LIGHTING: Particle bloom on the number, cyan heatmap glow.

MOOD: Engineering triumph — the speedup is real.

KOREAN AUDIO NARRATION: "12 cell 평균 5.67 배 가속. Q3 는 7 배대, Q9 는 3 배대까지."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "엔진 가속 5.67x 평균 - 12 cell 전수 가속"

SOUND EFFECTS: Particle assembly + subtle bass impact for "5.67x", then 12 quick "ticks" for each heatmap cell.

MUSIC: Cinematic crescendo (smaller than 4A's) — the engineering win.

Segment 5C · 2:00-2:08 — hero "94.9%" + 4 case 매트릭스

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, dramatic typography + data visualization.

VISUAL: "94.9%" materializes in cyan gradient (same style as previous heros). Below: a 2x2 confusion-style matrix.

CAMERA: Push-in on "94.9%", then dolly to the matrix, ending on FP 58.

LIGHTING: Cyan glow on the matrix, particularly bright on FP 58.

MOOD: Plan recovery — the structural advantage.

KOREAN AUDIO NARRATION: "결합은 정답 plan 을 94.9 퍼센트 회복합니다. 베이스라인이 놓친 plan 의 89.2 퍼센트를 결합"

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "plan 회복 94.9% - 결합 회복률 89.2% · 망친 비율 1.1%"

SOUND EFFECTS: Particle assembly for "94.9%", 4 chimes for the 4 case cells.

MUSIC: Cinematic ambient with a confident, structural tone.

Segment 5D · 2:08-2:16 — "추정 정확도 ↑ ≠ latency ↑" 비대칭 구조

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, conceptual visualization.

VISUAL: Two arrows side by side – left arrow labeled "추정 정확도" with an upward "↑" + value "94.9% plan 회복", r

CAMERA: Slow zoom out from "≠" to reveal both arrows.

LIGHTING: Cool blue-navy tones, cyan accents on the arrows.

MOOD: Structural finding – the honest limitation.

KOREAN AUDIO NARRATION: "다만 추정 정확도의 향상이 latency 의 차이로 변환되지 않습니다. 엔진의 구조적 한계입니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "추정 정확도 ↑ ≠ latency ↑ – 엔진 구조적 한계"

SOUND EFFECTS: Two "whoosh" sounds for each arrow, a soft "ding" for the "≠".

MUSIC: Cinematic ambient with a slight melancholic undertone – honest about the limit.

Segment 6A · 2:16-2:24 — 본 연구 기여 4

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, motion graphics.

VISUAL: 4 cards arrange in a 2x2 grid, each materializing in sequence. Card titles in Korean:

- 좌상: "메커니즘 분리"
- 우상: "음성 대조군"
- 좌하: "구조적 한계 규명"
- 우하: "엔지니어링 5.67x 가속"

Each card has a small icon (analytical brain · scale · stop sign · gear). Cyan accents.

CAMERA: Slow zoom out from each card as it appears, ending with all 4 visible.

LIGHTING: Clean white background, cyan card borders.

MOOD: Closing summary – what we contributed.

KOREAN AUDIO NARRATION: "본 연구의 기여 네 가지. 메커니즘 분리, 음성 대조군, 구조적 한계 규명, 엔지니어링 가속."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "본 연구 기여 – 메커니즘·대조군·한계 규명·엔지니어링"

SOUND EFFECTS: 4 soft "appear" chimes as each card materializes.

MUSIC: Cinematic ambient with a confident, summarizing tone.

Segment 6B · 2:24-2:32 — 팀 소개 + 마무리

8-second cinematic clip, 1920x1080 24fps, motion graphics + photorealistic logo.

VISUAL: A horizontal lineup of 4 abstract avatar silhouettes labeled "박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱" (속도는벡터)

CAMERA: Slow pull-back from the team name to reveal everyone, then gentle fade-to-navy.

LIGHTING: Clean white background, soft cyan glow on the team name.

MOOD: Warm closing – thanks and team identity.

KOREAN AUDIO NARRATION: "감사합니다. 속도는벡터 팀이었습니다."

KOREAN SUBTITLE (burn-in, bottom): "감사합니다 – 속도는벡터 · 연세대학교 BDAI 연구실"

SOUND EFFECTS: Subtle warm chime at "감사합니다", gentle fade-out tone.

MUSIC: Cinematic ambient resolves to a warm major chord, slow fade to silence.

3. 합성 workflow — Gemini Veo 3.1 (Ultra) · 19 segment

3.1 Gemini Veo 3.1 실행 단계

1. Gemini Ultra 앱 접속 — <https://gemini.google.com> (Ultra 한도, AI Ultra 구독)
2. Veo 3.1 model 선택 — 모델 선택 메뉴에서 Veo 3.1 (preview)
3. 각 segment prompt 순차 실행: - 위 \$2 의 prompt 19 개 각각을 Gemini Veo 3.1 에 복붙 - 한 prompt 당 약 2-5 분 generation 시간 (Ultra 한도) - 출력: 8 초 mp4 (1080p, native audio 포함)
4. 각 segment mp4 다운로드 — 파일명 `segment_<N>_<scene>.mp4` 로 저장 (예: `segment_01_VAQ_analyst.mp4`)
5. 품질 검수 — 각 segment 의 (a) 비주얼 일관성 (navy + 청록 톤) (b) 한국어 narration 발음 정확성 (c) 한국어 자막 burn-in 가독성 확인. 미흡하면 prompt 미세 조정 후 재생성.

3.2 합성 단계 (Gemini Flow 우선, fallback DaVinci/Clipchamp)

옵션 A: Gemini Flow (추천, Ultra 한도) 1. Flow 에서 새 프로젝트 생성 2. 19 segment mp4 를 순서대로 업로드 → timeline 배치 3. segment 간 transition 효과 = **cross-dissolve 0.3-0.5 초** (cinematic 자연 흐름) 4. 전체 길이 152 초 확인 5. background music 통합 — 19 segment 의 native music 이 끊김 없이 이어지도록 audio crossfade 적용 6. Export → final.mp4 (1080p, H.264, AAC)

옵션 B: DaVinci Resolve (무료, Mac/Windows) 1. New Project → 1080p 24fps timeline 2. 19 segment mp4 import → Media Pool 3. Edit page 에서 순서대로 timeline 배치 4. Inspector > Cross Dissolve transition 0.3 초 적용 (segment 사이 18 개 transition) 5. Audio track 에 background music separate track 추가 (선택, 보조) 6. Color > navy/cyan 톤 일관성 보정 (Color Wheels 또는 LUT) 7. Deliver page > YouTube 1080p preset → final.mp4

옵션 C: Clipchamp (Windows 무료, 간단) 1. New Video → 16:9 1080p 2. 19 segment mp4 순서 import → timeline 3. 각 segment 사이 "Fade" transition 0.3 초 4. Export 1080p mp4

3.3 YouTube + QR + 포스터 통합

1. YouTube Unlisted 업로드: - 제목: "속도는벡터 — 캡스톤 종합설계 결과 (연세대학교 BDAI 연구실)" - 설명: "26-1 인공지능종합설계. 벡터 증강 분석 쿼리의 카디널리티 추정에서 단일 개입의 controlled verification. 결합 89.1% 우위·5.67× 가속"

·plan 회복 94.9% + 메커니즘 = 분포 인지 X ·양상블 효과." - 카테고리: 교육 - 공개 설정: Unlisted (검색 X · URL 알면 시청 가능)

2. URL 회수 — `https://youtu.be/XXXXXXX` 형식 (11 자 ID)

3. QR 코드 생성: `bash python3 -c "import qrcode; img=qrcode.make('https://youtu.be/XXXXXXX'); img.save('/tmp/yt_qr.png')"` 또는 `https://qr-code-generator.com` → URL 입력 → PNG 다운로드 (500×500 px 권장)

4. 포스터 우측 footer 갱신 — 포스터 PDF 의 QR placeholder 위치에 PNG 삽입 → PDF re-export

3.4 검증 체크리스트

- [] 19 segment 모두 생성 완료 (각 8 초)
- [] 합성 후 총 길이 152 초 (2:32 ± 5 초)
- [] 한국어 narration 19 segment 모두 발음 정확
- [] 한국어 자막 burn-in 19 segment 모두 표시
- [] navy + 청록 톤 일관성 (cross-segment color matching)
- [] segment 전환 cross-dissolve 자연스러움
- [] background music 끊김 없이 이어짐
- [] 해상도 1920×1080, 24fps
- [] 파일 크기 100MB 이하 (YouTube 권장)
- [] YouTube Unlisted 업로드 → URL 회수
- [] QR 코드 핸드폰 scan test (실제 영상 재생 확인)
- [] 포스터 QR placeholder 갱신 완료
- [] LearnUs 5/28 12:00 마감 전 영상 + 포스터 final 제출 완료

4. 환각 회피 룰 (carry · 5/24 작업물에서 동일)

- 코드명 노출 금지 (B1·CaseA·CaseB·oracle·baseline) — 한국어 라벨 (기본 엔진·베이스라인·정답·결합) 만
- "영역" 필러 토큰 금지 — "구간"·"단계"·"방식" 의미 있는 명사로
- 수식 노출 금지 — `est_final = (est_b1 + est_method) / 2.0` 식 X · "두 추정값을 평균" 한국어로
- 영문 메타 라벨 금지 (Phase 2·INPUT·OUTPUT·STEP·PANEL) — "엔진 적용 검증" 한국어로
- 이분법 강조 금지 — 4 갈래 (기본 엔진·베이스라인·정답·결합) 흐름 명시
- 별표 ★ 금지 — 강조는 typography·color
- 텍스트 잘림·단어 중간 줄바꿈 금지
- design system 유지 — navy `#1E3A5F` + 청록 그라데이션 + Apple SD Gothic Neo (한글) + Inter (숫자) + 흰 배경 base

5. 영상 핵심 정량 수치 (Veo prompt 안 직접 사용)

위치	수치	의미
Segment 4A hero	89.1%	결합 vs 베이스라인 better 비율 (1,344 / 1,508)
Segment 4B	-4.38%	paired Δ% 중앙값
Segment 4C	35.2%	단독 대체 CaseA better 비율 (음성 대조군)
Segment 5B hero	5.67×	12 cell 평균 엔진 가속 (oracle vs baseline)
Segment 5C hero	94.9%	결합 13종 평균 plan 회복 (148/156)
Segment 5C 보조	89.2%	결합 회복률 (B1 오답 cell 중 결합 정답 = 58/65)
Segment 5C 보조	1.1%	결합 망친 비율 (B1 정답 cell 중 결합 오답 = 1/91)
Segment 5D	86.9% small effect · 13/168 = 7.7% 유의	latency 동등성

6. Q&A 신본 §C-1·E-1·H-3 carry 반영 위치

- Segment 4D 메커니즘 결론 = Q&A §C-1 "분포 인지 X · 두 독립 추정량 평균 효과 (양상불)" 직접 인용
- Segment 5D 비대칭 구조 = Q&A §E-1 "추정 정확도 ↑ ≠ latency ↑ · 86.9% small effect 분포" 인용
- Segment 6A 본 연구 기여 4 = Q&A §H-3 "negative result 의 학술적 가치" 의 4 측면 압축 (메커니즘 분리·음성 대조·구조적 한계·엔지니어링)

작성 2026-05-27 13:40 KST · 5/28 12:00 LearnUs 영상 마감 약 22 시간 남음 · 19 segment cinematic short film 2:32 · Gemini Veo 3.1 (Ultra) native audio · 슬라이드 transition 폐기, 영상 콘텐츠 자체 흐름.